

Aprimoramento de Imagens para Tomografia com Nêutrons Utilizando Algoritmos de *Deep Learning*

Gustavo Katsuo Tsutsui¹, Frederico A. Genezini²

¹Universidade de São Paulo (USP), Instituto de Matemática e Estatística (IME-USP), São Paulo, Brasil

²Centro do Reator de Pesquisa (CERPq), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/USP), São Paulo, Brasil

Uma necessidade atual na instrumentação nuclear é a restauração de imagens obtidas por tomografia com nêutrons. Algoritmos clássicos, como o BM3D, são frequentemente empregados para melhorar a qualidade de imagens de nêutrons; entretanto, sua limitada capacidade de generalização dificulta a restauração de imagens com ruídos e distorções complexas. Nesse contexto, a inteligência artificial, particularmente algoritmos de Deep Learning, tem ganhado destaque recentemente na solução de problemas envolvendo imagens. Este projeto propõe o estudo e a aplicação de algoritmos de Deep Learning para restauração de radiografias com nêutrons, visando estruturar uma metodologia a ser implementada no sistema de imageamento do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB).

1 Introdução

O imageamento com nêutrons (NT) compreende técnicas de imagem que englobam radiografia e tomografia, utilizadas para estudo estrutural de materiais. As imagens geradas resultam da transmissão de nêutrons através da amostra, os quais interagem mais intensamente com núcleos atômicos leves do que com pesados. Essa característica torna a técnica particularmente eficaz para análise de materiais contendo hidrogênio.

O arranjo experimental de NT é constituído por um feixe de nêutrons colimado, um porta-amostras, uma tela cintiladora, um espelho e uma câmera. O feixe colimado incide sobre a amostra, interagindo com sua estrutura. Os nêutrons transmitidos atingem então a tela cintiladora, gerando fótons com intensidade proporcional à densidade de nêutrons em cada região. Essas cintilações são redirecionadas pelo espelho e capturadas pela câmera, produzindo uma radiografia da amostra (SCHOUERI et al., 2014).

Por tratar-se de técnica não destrutiva, o NT possui aplicações multidisciplinares em ciência de materiais. Contudo, sua efetividade depende criticamente da qualidade das imagens obtidas. Fatores como instabilidades na fonte de nêutrons e ruídos na eletrônica podem introduzir artefatos (ruídos, desfocagem e distorções), limitando em alguns casos a aplicação da técnica. Para mitigar esses defeitos, são necessários algoritmos de processamento de imagens. Métodos tradicionais, entretanto, geralmente abordam problemas específicos (como redução de ruído pontual) e carecem de generalização para correção simultânea de múltiplas imperfeições em cenários complexos (YANG et al., 2023).

Uma abordagem promissora para restauração integrada reside no uso de redes neurais convolucionais (CNNs). Esses algoritmos de Deep Learning destacam-se em processamento de imagens por sua capacidade de generalização e adaptabilidade, tornando-os atrativos para aprimoramento de radiografias com nêutrons (MA et al., 2025).

Este projeto propõe avaliar o desempenho de CNNs na restauração de radiografias e tomografias com nêutrons. Serão testadas arquiteturas como U-Net (RONNEBERGER; FISCHER; BROX, 2015), (ZHANG et al., 2017), ADNet (TIAN et al., 2020) e RDUNet (GURROLA-RAMOS; DALMAU; ALARCÓN, 2021) utilizando imagens obtidas no reator IEA-R1. A metodologia desenvolvida visa subsidiar o sistema de imageamento planejado para o Reator Multipropósito Brasileiro (RMB).

2 Objetivos

Desenvolver e implementar algoritmos baseados em Redes Neurais Convolucionais (CNNs) para restauração de radiografias com nêutrons, estruturando um procedimento padronizado de otimização de imagens. Para tanto, alguns objetivos específicos devem ser alcançados:

1. Construção do algoritmo;
2. Treinar e otimizar o sistema com radiografias de nêutrons;
3. Validar os algoritmos;
4. Implementar o protocolo de processamento no sistema de imageamento do reator IEA-R1;
5. Adaptar a metodologia para integração futura no Reator Multipropósito Brasileiro (RMB);

3 Materiais e métodos

Para o desenvolvimento das redes neurais convolucionais (CNNs) destinadas à restauração de imagens, será utilizada a linguagem Python em conjunto com o framework PyTorch. Esta plataforma, amplamente reconhecida na implementação de algoritmos de deep learning, oferece um ecossistema abrangente de bibliotecas que otimizam o fluxo de desenvolvimento. As arquiteturas selecionadas para implementação e avaliação comparativa são: U-Net, DnCNN, ADNet e RDUNet.

O conjunto de dados para treinamento e validação consistirá em radiografias com nêutrons obtidas junto ao Laboratório de Imageamento com Nêutrons do reator IEA-R1.

4 Resultados esperados

Com a implementação e avaliação comparativa das arquiteturas de CNN (U-Net, DnCNN, ADNet e RDUNet), espera-se desenvolver um sistema autônomo de restauração de imagens para radiografias com nêutrons do reator IEA-R1. Este sistema proporcionará ganhos mensuráveis, como melhoria mínima de 5 dB no PSNR elevando o padrão de qualidade para análise estrutural de materiais. A metodologia validada gerará protocolos reproduzíveis de pré-processamento, treinamento e validação, integrados diretamente ao fluxo operacional existente. Como legado estratégico, o projeto irá estruturar uma base transferível para o RMB.

5 Cronograma das atividades

Atividades:

1. Construção dos algoritmos;
2. Treinamento da rede;
3. Validação e teste das redes neurais;

Tarefa	2025		2026		
	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.
1	X	X			
2	X	X	X	X	
3				X	X

Bibliografia

GURROLA-RAMOS, J.; DALMAU, O.; ALARCÓN, T. E. A residual dense u-net neural network for image denoising. *IEEE Access*, v. 9, p. 31742–31754, 2021. Citado na página 1.

MA, Y. et al. Enhancing the spatial resolution of neutron radiography with generative adversarial networks. *Journal of Instrumentation*, IOP Publishing, v. 20, n. 03, p. P03003, mar 2025. Disponível em: <<https://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/20/03/P03003>>. Citado na página 1.

RONNEBERGER, O.; FISCHER, P.; BROX, T. U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In: SPRINGER. *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention*. [S.l.], 2015. p. 234–241. Citado na página 1.

SCHOUERI, R. M. et al. The new facility for neutron tomography of ipen-cnens/sp and its potential to investigate hydrogenous substances. *Applied Radiation and Isotopes*, Elsevier Ltd, v. 84, p. 22–26, 2014. ISSN 18729800. Citado na página 1.

TIAN, C. et al. Attention-guided cnn for image denoising. *Neural Networks*, Elsevier, v. 124, p. 117–129, 2020. Citado na página 1.

YANG, J. et al. Deep learning methods for neutron image restoration. *Annals of Nuclear Energy*, v. 188, p. 109820, 2023. ISSN 0306-4549. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306454923001391>>. Citado na página 1.

ZHANG, K. et al. Beyond a gaussian denoiser: Residual learning of deep cnn for image denoising. *IEEE transactions on image processing*, IEEE, v. 26, n. 7, p. 3142–3155, 2017. Citado na página 1.